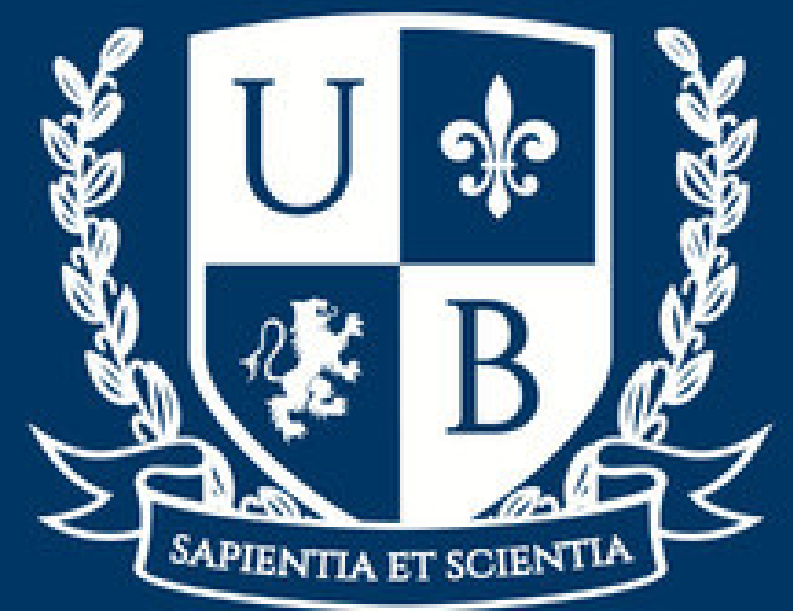


Segurança da Informação

Aula 01: Introdução

Professor: Francisco Erberto



Apresentação da Disciplina

Disciplina: Segurança da Informação

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carga horária: 40h

Contexto da Disciplina

- Crescimento de sistemas digitais e dados sensíveis
- Aumento de ataques, fraudes e vazamentos
- Necessidade de soluções seguras para pequenos negócios
- Segurança como requisito essencial, não opcional

Objetivo Geral

Capacitar o estudante a compreender, analisar e aplicar conceitos de Segurança da Informação, desenvolvendo soluções digitais seguras e alinhadas às normas e boas práticas, especialmente no contexto de pequenos negócios.

Objetivos Específicos

- Compreender princípios da segurança da informação
- Identificar ameaças, riscos e vulnerabilidades
- Analisar requisitos de segurança em sistemas
- Aplicar conceitos de auditoria e avaliação de sistemas
- Utilizar criptografia e controles de acesso
- Desenvolver protótipos de soluções digitais seguras

Metodologia de Ensino

- Aulas expositivas dialogadas
- Estudo de casos reais
- Atividades práticas e em grupo
- Discussões orientadas
- Desenvolvimento de projeto aplicado

Conteúdos da Disciplina

- Princípios da Segurança da Informação
- Leis, normas e padrões de segurança
- Auditoria de Sistemas
- Análise de riscos
- Ameaças, riscos e vulnerabilidades
- Plano de contingência
- Criptografia e controle de acesso
- Vírus, fraudes e acessos não autorizados

Competências Desenvolvidas

- Levantar demandas de empresas-alvo
- Elaborar requisitos de segurança
- Criar soluções digitais seguras
- Desenvolver e apresentar protótipos

Avaliações

1ª Avaliação Teórica

2ª Avaliação - Projeto Interdisciplinar

3ª Avaliação Prática

Trabalhos e Atividades

- Estudos de caso sobre incidentes de segurança
- Análise de riscos de sistemas
- Proposta de solução digital segura
- Protótipo funcional ou conceitual
- Apresentação final do projeto

Bibliografia Básica

Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação – Cláudia Dias

Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação – Mauricio Rocha Lyra

Auditoria de Sistemas de Informação – Joshua Onome Imoniana

Princípios Fundamentais da Segurança

- **Confidencialidade:** Proteção de informações contra acessos não autorizados.
- **Integridade:** Garantia de que os dados são precisos e completos.
- **Disponibilidade:** Acesso a informações quando necessário para os usuários.

Leis e Normas de Segurança

A disciplina abrange a **legislação relevante** como a LGPD e normas internacionais como ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, destacando sua importância para garantir a conformidade e a segurança das informações corporativas.

Auditoria de Sistemas de Informação

A auditoria em sistemas de informação visa identificar falhas e garantir a conformidade com normas. As metodologias incluem revisões de processos, testes de controles e análises de riscos, promovendo segurança efetiva.

Análise de Riscos em Sistemas

- Identificação de riscos através de metodologias específicas
- Avaliação quantitativa e qualitativa para priorizar ações
- Mitigação e monitoramento contínuo dos riscos identificados

Plano de Contingência

Preparação

A preparação envolve a identificação de riscos potenciais e a definição de um plano para situações imprevistas, garantindo assim a continuidade das operações da empresa em crises.

Resposta Rápida

A resposta rápida é crucial para minimizar danos; isso inclui ações imediatas para conter a crise, assegurar a segurança e proteger dados e ativos da organização.

Recuperação

A recuperação se concentra na restauração das operações normais, implementando procedimentos para recuperar dados perdidos e restaurar a confiança entre clientes e parceiros comerciais.

Avaliação Pós-Crise

A avaliação pós- crise é essencial para revisar o sucesso das respostas implementadas, identificar áreas de melhoria e atualizar os planos de contingência para o futuro.

Técnicas de Avaliação de Sistemas

As técnicas de avaliação são essenciais para garantir a **segurança da informação**. Incluem testes de penetração, verificação de vulnerabilidades e auditorias contínuas, proporcionando uma análise abrangente das defesas dos sistemas.

Aspectos Especiais da Segurança

01 **Criptografia**

É a técnica de proteger dados sensíveis.

02 **Fraudes eletrônicas**

Refere-se a enganos realizados online para roubo de dados.

03 **Segurança da informação**

É fundamental para proteger informações em ambientes digitais.

04 **Acessos indevidos**

Envolve tentativas de entrar em sistemas sem autorização.

05 **Vírus e malware**

Programas prejudiciais que infectam sistemas e dados.

Kahoot!